

EXERCICE 1

Calculer la mesure du troisième angle de chaque triangle.

1. $\hat{A} = 47^\circ$ et $\hat{B} = 63^\circ$
2. $\hat{D} = 90^\circ$ et $\hat{E} = 28^\circ$
3. $\hat{G} = 115^\circ$ et $\hat{H} = 32^\circ$
4. $\hat{K} = \hat{L} = 55^\circ$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Dans chaque cas, dire si un triangle ayant ces trois longueurs existe. Justifier par l'inégalité triangulaire.

1. 3 ; 4 ; 6
2. 2 ; 5 ; 8
3. 7 ; 7 ; 14
4. 5 ; 9 ; 12

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Construire les triangles suivants, puis préciser leur nature.

1. ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 6$ cm et $\hat{A} = 60^\circ$.
2. DEF tel que $DE = 5$ cm, $\hat{D} = 90^\circ$ et $DF = 4$ cm.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter le tableau suivant.

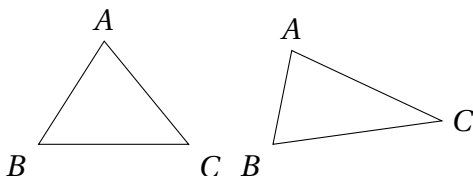
Triangle	Angle 1	Angle 2	Angle 3
Équilatéral			
Rectangle isocèle	90°		
Isocèle		40°	40°

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Tracer, en rouge, la hauteur issue de A dans chacun des triangles ci-dessous.



Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Le triangle RST est isocèle en R , et $\hat{S} = 72^\circ$.

1. Faire une figure à main levée.
2. Calculer les deux autres angles.
3. Ce triangle peut-il être équilatéral? rectangle?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un triangle ABC est tel que $AB = 7$ cm et $AC = 4$ cm.

1. Entre quelles valeurs la longueur BC doit-elle être comprise?
2. Donner une valeur entière possible pour BC , puis construire le triangle.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Sur une figure, deux triangles ABC et ACD ont le côté $[AC]$ en commun. On sait que $\widehat{BAC} = 35^\circ$, $\widehat{BCA} = 80^\circ$ et que le triangle ACD est rectangle en D .

1. Calculer $\widehat{ABC}$.
2. Sachant que $\widehat{DAC} = 25^\circ$, calculer $\widehat{DCA}$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Dans le triangle MNP , l'angle $\hat{M}$ mesure le double de $\hat{N}$, et $\hat{P}$ mesure 30° .

1. Écrire une équation traduisant la somme des angles.
2. Résoudre cette équation, puis donner les trois mesures.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Un triangle a ses trois angles de mesures entières et deux fois plus grands l'un que l'autre à chaque fois ($x, 2x, 4x$). Ces mesures existent-elles? Que se passe-t-il si l'on remplace « deux fois » par « trois fois »?

★ Pour le plaisir